Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir
Praktikum Jaringan Komputer

Routing & Manajemen IPv6

Mathew William Junior Tumanggor - 5024231076

2026

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Konfigurasi Routing pada Router MikroTik

Pada agenda praktikum kali ini, dilakukan uji coba implementasi IPv6 memakai dua buah perangkat router MikroTik yang sebelumnya juga digunakan pada modul kesatu. Tahap awal difokuskan pada konfigurasi routing statis untuk IPv6. Sebelum memulai penyetelan, opsi Reset Configuration dijalankan terlebih dahulu guna memastikan seluruh pengaturan lama terhapus dan tidak mengganggu proses pengujian.

Langkah berikutnya adalah menetapkan alamat IP pada interface ether 1 serta ether 2 di tiap-tiap router sesuai ketentuannya. Setelah itu, rute statis ditambahkan untuk jalur ether 1 dan ether 2 agar kedua segmen tersebut dapat saling terhubung.

Proses dilanjutkan dengan melakukan penyesuaian alamat IP pada perangkat laptop praktikan masing-masing, yang meliputi pengaturan IP, Prefix, Gateway, beserta DNS berdasarkan parameter yang tertera di modul panduan. Sebagai tahapan final, dilakukan pengujian konektivitas berupa ping ke alamat IP laptop 1 dari laptop 2 untuk memastikan bahwa paket data telah berhasil dikirimkan.

Untuk bagian pengujian kedua, fokus beralih pada implementasi IPv6 menggunakan metode routing dinamis. Sama seperti sebelumnya, langkah awal dimulai dengan melakukan Reset Configuration agar parameter dari uji coba pertama bersih total dan tidak memicu konflik pengaturan.

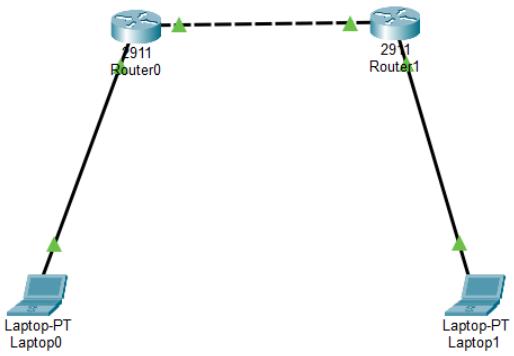
Fase awal pada pengujian kedua ini memiliki kemiripan dengan prosedur sebelumnya, yakni menetapkan konfigurasi address untuk interface ether 1 dan ether 2. Perbedaannya terletak pada langkah lanjutan, di mana praktikan mengakses menu konfigurasi OSPFv3 untuk membuat Instances baru yang diberi identitas nama "ospf-instance". Selanjutnya, area OSPFv3 baru ditambahkan dengan nama "Backbone" yang diintegrasikan langsung menggunakan instance yang telah dibuat tersebut. Langkah terakhir dari proses ini adalah mendaftarkan interface jaringan ke dalam skema OSPFv3 dengan mengaitkannya pada instance serta area backbone yang telah dikonfigurasi sebelumnya.

2 Analisis Hasil Percobaan

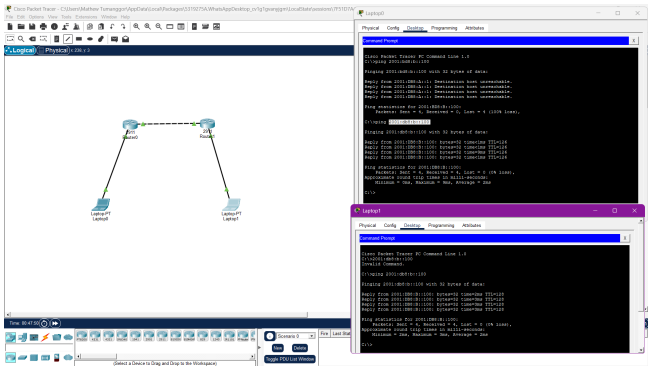
Merujuk pada pengujian pertama terkait skema IPv6 berbasis routing statis, data yang diperoleh membuktikan bahwa interkoneksi antarjaringan dapat berjalan dengan lancar sesudah alamat IPv6 dipasang dan jalur static routing diinjeksikan pada tiap router. Penempatan alamat pada port ether 1 serta ether 2 berperan dalam memberikan identitas IPv6 yang valid bagi tiap segmen jaringan.

Penerapan static route tersebut terbukti bekerja secara optimal karena perangkat router sanggup memetakan jalur pengiriman paket menuju destinasi yang dituju. Validitas ini diperkuat oleh suksesnya respons ping dari laptop 2 ke laptop 1, yang mengindikasikan bahwa paket data terkirim dan diterima kembali melewati kedua router tanpa hambatan. Oleh karena itu, penerapan routing statis pada protokol IPv6 ini dinilai berhasil dieksekusi.

3 Hasil Tugas Modul



Gambar 1: Packet Tracer



Gambar 2: Berhasil saling bisa Connect

Mengenai pengerjaan tugas IPv6 dengan metode statis, saya telah mengupayakan seluruh konfigurasinya via CLI router, namun mendapati kendala di mana rute tetap tidak mau terhubung. Walaupun tindakan reset serta percobaan ulang sudah dilakukan berkali-kali, hasilnya tetap nihil dan statusnya tidak terkoneksi.

4 Kesimpulan

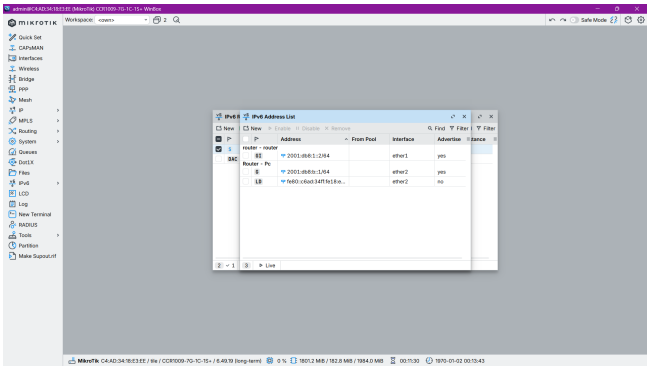
Mengacu pada seluruh rangkaian aktivitas praktikum yang telah diselesaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi IPv6—baik lewat mekanisme routing statis maupun dinamis—dapat dikonfigurasikan secara baik pada infrastruktur jaringan berbasis router MikroTik. Pada pemakaian routing statis, interaksi antarjaringan sukses berjalan setelah alamat IPv6 ditetapkan dan rute dimasukkan secara manual ke masing-masing router. Indikasi keberhasilan ini ditunjukkan oleh lancarnya proses ping antar-laptop yang menandakan jalur komunikasi telah terbentuk dengan valid.

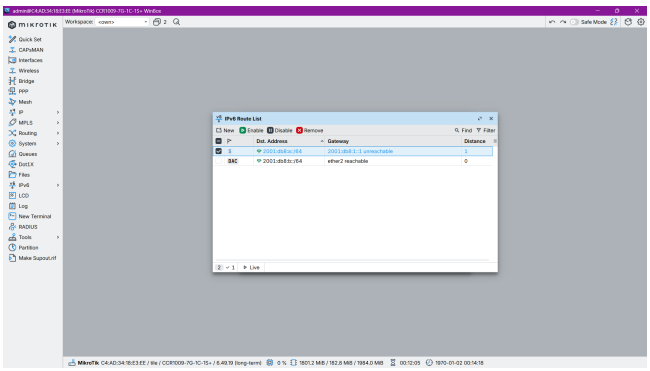
Di sisi lain, pada penerapan routing dinamis lewat OSPFv3, perangkat router terbukti mampu melakukan pertukaran informasi jalur secara otomatis melalui pembentukan relasi neighbor. Berkat OSPFv3, manajemen pemetaan rute menjadi jauh lebih praktis karena mengeliminasi kebutuhan administrator untuk melakukan konfigurasi rute manual. Secara garis besar, praktikum ini memperlihatkan bahwa protokol IPv6 dapat diadopsi secara optimal baik dengan model statis maupun dinamis,

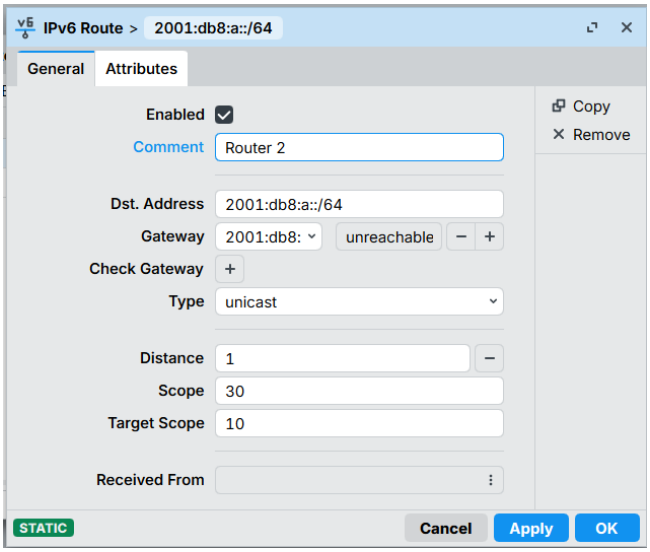
di mana model dinamis menawarkan fleksibilitas yang lebih tinggi untuk pengelolaan skala jaringan yang padat dan kompleks.

5 Lampiran

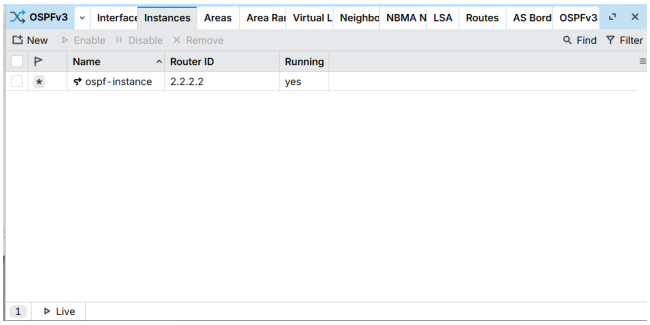
5.1 Dokumentasi saat praktikum

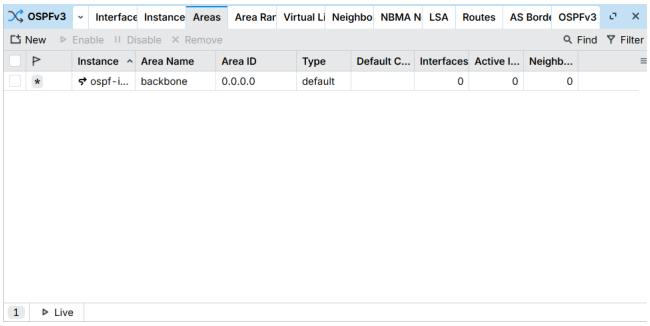


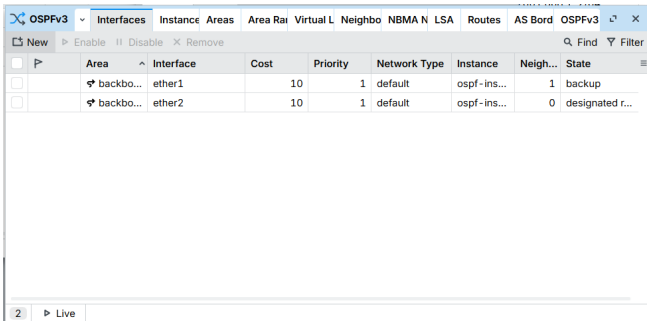


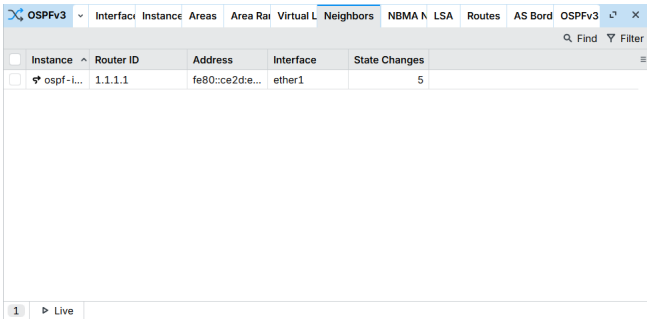


```
C:\Users\Mathew Tumanggor>ping 2001:db8:a::1

Pinging 2001:db8:a::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:a::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:a::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Mathew Tumanggor>ping 2001:db8:1::1

Pinging 2001:db8:1::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms
Reply from 2001:db8:1::1: time=1ms

Ping statistics for 2001:db8:1::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 1ms, Maximum = 1ms, Average = 1ms
```









```
C:\Users\Mathew Tumanggor>ping 2001:db8:b::1

Pinging 2001:db8:b::1 with 32 bytes of data:
Reply from 2001:db8:b::1: time=2ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms
Reply from 2001:db8:b::1: time<1ms

Ping statistics for 2001:db8:b::1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms
```